

Relazione Tecnica: Personal Expense System

Studente: Domenico Izzo

Matricola: 0082500331

Data: 19 aprile 2026

Introduzione e Obiettivi

Il progetto "Personal Expense System" è un applicativo sviluppato in Python per la gestione delle finanze domestiche. L'obiettivo principale è consentire all'utente di monitorare le proprie uscite attraverso la creazione di categorie personalizzate, la registrazione delle transazioni e il controllo dei budget mensili, assicurando la persistenza dei dati tramite un database SQLite.

Progettazione del Database

La struttura del sistema si basa su tre tabelle collegate tra loro per ottimizzare l'organizzazione delle informazioni. La tabella Categorie contiene le tipologie di spesa, la tabella Spese funge da registro analitico per ogni transazione, mentre la tabella Budget permette di definire i limiti di spesa mensili.

Integrità e Vincoli SQL

Per assicurare la massima coerenza dei dati, sono stati implementati vincoli specifici direttamente nello schema del database. L'uso delle Primary Keys garantisce l'identificazione univoca dei record, mentre le Foreign Keys legano le spese alle categorie per evitare dati orfani. Inoltre, le clausole CHECK impediscono l'inserimento di importi negativi. Di seguito lo script originale utilizzato per la creazione delle tabelle:

```
CREATE TABLE categorie (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    nome TEXT NOT NULL UNIQUE
```

);

```
CREATE TABLE spese (  
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
    data_spesa TEXT NOT NULL,  
    importo REAL NOT NULL CHECK (importo > 0),  
    id_categoria INTEGER NOT NULL,  
    descrizione TEXT,  
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorie(id)  
);
```

```
CREATE TABLE budget (  
    mese TEXT NOT NULL,  
    id_categoria INTEGER NOT NULL,  
    importo_limite REAL NOT NULL CHECK (importo_limite > 0),  
    PRIMARY KEY (mese, id_categoria),  
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorie(id)  
);
```

-- Inserimento delle categorie di test

```
INSERT INTO Categorie (nome) VALUES ('Cibo');
```

```
INSERT INTO Categorie (nome) VALUES ('Trasporti');
```

```
INSERT INTO Categorie (nome) VALUES ('Svago');
```

-- Inserimento delle spese di esempio

-- Nota: gli ID categoria (1, 2, 3) corrispondono alle categorie appena create

```
INSERT INTO Spese (importo, categoria_id, data, descrizione)
```

```
VALUES (15.50, 1, '2026-04-15', 'Cena in pizzeria');  
INSERT INTO Spese (importo, categoria_id, data, descrizione)  
VALUES (20.00, 2, '2026-04-16', 'Rifornimento benzina');  
INSERT INTO Spese (importo, categoria_id, data, descrizione)  
VALUES (10.00, 1, '2026-04-17', 'Spesa al supermercato');  
INSERT INTO Spese (importo, categoria_id, data, descrizione)  
VALUES (50.00, 3, '2026-04-18', 'Biglietto concerto');
```

La struttura logica del database è definita dalla seguente relazione tra le tabelle:

CATEGORIE (id, nome)

Chiave Primaria: id

SPESE (id, data_spesa, importo, id_categoria, descrizione)

Chiave Primaria: id

Chiave Esterna: id_categoria riferisce a CATEGORIE(id)

BUDGET (mese, id_categoria, importo_limite)

Chiave Primaria: (mese, id_categoria)

Chiave Esterna: id_categoria riferisce a CATEGORIE(id)

Test e Validazione

Il software è stato testato integralmente tramite interfaccia a riga di comando. Le simulazioni effettuate hanno confermato la stabilità del codice e la corretta interazione con il motore SQL:

Menu Principale: Navigazione tra le funzionalità tramite selezione diretta

```
=====
  SISTEMA SPESE PERSONALI
=====
1. Gestione Categorie
2. Inserisci Spesa
3. Imposta Budget Mensile
4. Visualizza Report Totale
5. Esci

>>> Digita il numero dell'operazione: 1
```

Prove di funzionamento

Per assicurarmi che tutto girasse nel modo giusto, ho fatto un test completo simulando l'uso quotidiano del programma. Come si vede nei due screen sotto, ho iniziato preparando il database, ho creato le categorie "Alimentari" e "Bollette" e ho fissato un budget di 150€ per le bollette, così da testare se il sistema salvava correttamente i limiti di spesa. Subito dopo, ho registrato una spesa reale di 85.50€ (usando la descrizione "Bolletta Luce Aprile"). Chiedendo il report totale, il programma ha risposto mostrandomi la somma esatta. Come richiesto lascio il link github:

<https://github.com/Domeizzo/PersonalExpenseSystem>

```
C:\Users\domei\OneDrive\Desktop\SistemaSpese\src>python main.py
```

```
=====
SISTEMA SPESE PERSONALI
=====
```

1. Gestione Categorie
2. Inserisci Spesa
3. Imposta Budget Mensile
4. Visualizza Report Totale
5. Esci

```
>>> Digita il numero dell'operazione: 1
```

```
--- AGGIUNGI NUOVA CATEGORIA ---
```

```
Nome categoria: Alimentari
Categoria aggiunta!
```

```
=====
SISTEMA SPESE PERSONALI
=====
```

1. Gestione Categorie
2. Inserisci Spesa
3. Imposta Budget Mensile
4. Visualizza Report Totale
5. Esci

```
>>> Digita il numero dell'operazione: 1
```

```
--- AGGIUNGI NUOVA CATEGORIA ---
```

```
Nome categoria: Bollette
Categoria aggiunta!
```

```
=====
SISTEMA SPESE PERSONALI
=====
```

1. Gestione Categorie
2. Inserisci Spesa
3. Imposta Budget Mensile
4. Visualizza Report Totale
5. Esci

```
>>> Digita il numero dell'operazione: 3
```

```
--- IMPOSTA BUDGET ---
```

```
Mese (YYYY-MM): 2026-04
```

```
Limite spesa: 150
```

```
1) Alimentari
```

```
2) Bollette
```

```
ID Categoria: 2
```

```
Budget salvato!
```

```
=====
SISTEMA SPESE PERSONALI
=====
```

1. Gestione Categorie
2. Inserisci Spesa
3. Imposta Budget Mensile
4. Visualizza Report Totale
5. Esci

```
>>> Digita il numero dell'operazione: 2
```

```
--- REGISTRA SPESA ---
```

```
Importo: 85.50
```

```
Data (YYYY-MM-DD) o Invio per oggi:
```

```
1) Alimentari
```

```
2) Bollette
```

```
Scegli ID categoria: 2
```

```
Descrizione: Bolletta Luce Aprile
```

```
Spesa registrata!
```

--- REGISTRA SPESA ---

Importo: 85.50

Data (YYYY-MM-DD) o Invio per oggi:

1) Alimentari

2) Bollette

Scegli ID categoria: 2

Descrizione: Bolletta Luce Aprile

Spesa registrata!

```
=====
      SISTEMA SPESE PERSONALI
=====
```

1. Gestione Categorie

2. Inserisci Spesa

3. Imposta Budget Mensile

4. Visualizza Report Totale

5. Esci

>>> Digita il numero dell'operazione: 4

--- REPORT SPESE ---

Bollette: €85.50

```
=====
      SISTEMA SPESE PERSONALI
=====
```

1. Gestione Categorie

2. Inserisci Spesa

3. Imposta Budget Mensile

4. Visualizza Report Totale

5. Esci

>>> Digita il numero dell'operazione: |